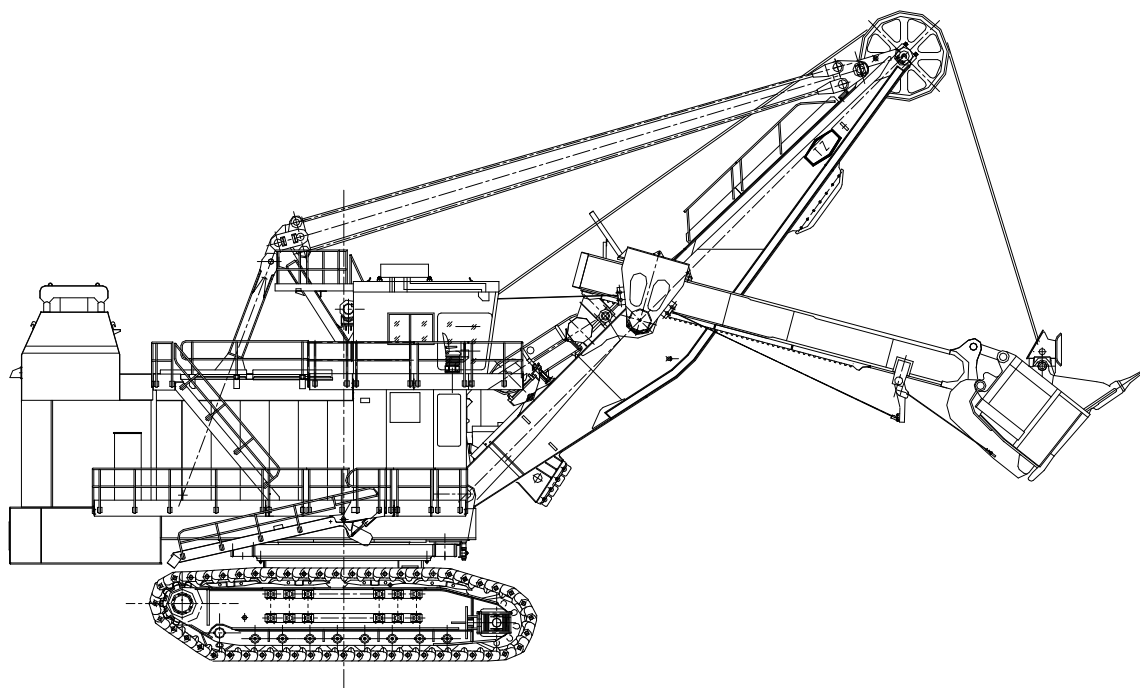


Экскаватор WK-20C. Руководство по безопасности. Общие требования K1637.00.000.01 РБ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
	Предисловие	3
Глава 1	Информация по технике безопасности	3
1.	Предупреждающие знаки	4
2.	Словарь обозначения сигналов	4
3.	Соблюдение правил безопасности	5
4.	Оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях	5
5.	Специальная одежда и обувь	6
6.	Защита от шума	6
7.	Проверка оборудования	6
8.	Основные правила безопасности в кабине машиниста	7
9.	Правила использования поручней и лестниц подъема	7
10.	Регулировка сидения	7
11.	Правила безопасности при эксплуатации экскаватора	8
12.	Меры предосторожности при работе с высоким напряжением	8
13.	Планово-периодическая проверка электрического кабеля	8
14.	Правила безопасности при передвижении экскаватора	8
15.	Запрет нахождения персонала в рабочей зоне	9
16.	Запрет нахождения под ковшом экскаватора	9
17.	Безопасная парковка (остановка) экскаватора	9
Глава 2	Порядок и правила безопасности технической эксплуатации экскаватора	9
1.	Проверка перед запуском (работой)	9
2.	Запуск	11
3.	Ход действий при нормальной эксплуатации	11
4.	Перемещение горизонтальное и с подъемом	15
5.	Остановка	15
6.	Правила сезонной работы	16
7.	Повседневное техническое обслуживание	16
Глава 3	Порядок и правила проведения технического обслуживания экскаватора	17
Глава 4	Порядок и правила безопасности при техническом обслуживании электрического оборудования экскаватора.	18
	Лист для записей	

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Подп. и дата

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство предназначено для использования эксплуатирующим и ремонтным персоналом и включает в себя информацию по безопасному и квалифицированному эксплуатации и ремонту экскаватора WK-20C.

Для того, чтобы предотвратить вероятность получения производственных травм и поломки оборудования, следует внимательно изучить данное Руководство, а также научиться правильно эксплуатировать и проводить техническое обслуживание и ремонт экскаватора.

Кроме описанных в данном руководстве инструкций по правилам безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании, также следует придерживаться стандартов и правил, используемых в России, а также внутренних инструкций эксплуатирующих организаций.

Компания не несет ответственности за происшествия, вызванные несоблюдением правил и инструкций данного Руководства по безопасности.

Руководство включает в себя общие требования (информацию) по технике безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании экскаватора WK-20C. В случае если требуется дополнительная информация или пояснения, просьба обратиться в технический отдел завода Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd (Тайюаньский завод тяжелого машиностроения) или связаться с сервисным отделом компании (официальным представителем).

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Использование экскаватора является опасным видом работ. Не соблюдение правил техники безопасности может привести к получению смертельных травм. Мы настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данным Руководством. Представленная информация по технике безопасности предназначена для эксплуатирующего персонала и персонала по техническому обслуживанию экскаватора для того, чтобы гарантировать безопасность эксплуатации и технического обслуживания. Вам следует ознакомиться и точно знать данную информацию, она поясняет требования по безопасности, которые требуется знать для предотвращения происшествий и предупреждения тех или иных опасностей. Данная информация также используется для рабочих, находящихся непосредственно на экскаваторе, например, работников, занимающихся монтажом и техническим обслуживанием экскаватора. Строгое следование данному Руководству технике безопасности поможет вам безопасно эксплуатировать и ремонтировать оборудование, предостережет от опасности Ваше здоровье и здоровье других людей, а также сократит вероятность поломок экскаватора. Данное руководство содержит важные предупреждающие знаки и указатели, например «Опасно», «Осторожно» или «Внимание» для того, чтобы привлечь Ваше внимание к данным указаниям.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					3

3. Соблюдение правил безопасности

Внимательно прочитайте присутствующие на экскаваторе и оборудовании таблички безопасности, а также ознакомьтесь с соответствующей информацией данного Руководства. При необходимости допускается восстановление табличек безопасности или их замена на новые предупреждающие таблички-указатели в соответствии с запроектированным положением.



Предупреждающие таблички-указатели располагаются в соответствии с запроектированным положением.

Проведение работ разрешается только персоналу, прошедшему полное квалифицированное обучение, сдавшими экзамен, дающий право работы на данном оборудовании.

Необходимо сохранять оборудование в условиях пригодных для рабочего состояния.

Попытки изменения конструкции или не разрешенная (не сертифицированная) реконструкция (улучшения) могут повлечь за собой потерю ряда функций оборудования и неблагоприятно сказаться на его безопасном использовании, а также повлиять на срок эксплуатации данного оборудования.

4. Оборудование для использования в чрезвычайных ситуациях

Это оборудование, используемое при возникновении пожара или в случае любой другой поломки, повлекшей за собой возгорание.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи и огнетушитель должны располагаться в легко доступных местах.



Внимательно прочитайте и изучите инструкцию, находящуюся над огнетушителем, правильно его использовать.

Для того чтобы гарантировать возможность использования огнетушителя при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо следовать рекомендациям и правилам по проверке и техническому обслуживанию огнетушителей, указанных в руководстве к огнетушителям.

Следует установить порядок во внутренних документах эксплуатирующей организации порядок действий при возникновении пожара и иных поломок, способных повлечь за собой возгорание.

На информационной таблице необходимо указать телефонные номера дежурного врача, вызова машины скорой помощи, больницы и противопожарной службы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РБ	Лист
											5

5. Специальная одежда и обувь

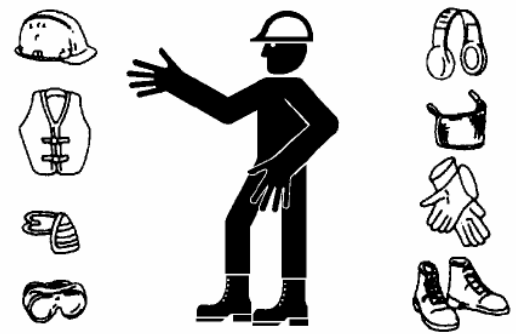
При работе следует надевать специальную рабочую одежду и использовать все необходимые по технике безопасности принадлежности.

Принадлежности, необходимые по технике безопасности при проведении работ:

- Защитная каска;
- Специальная обувь;
- Очки безопасности, сварочная маска или

марлевая маска;

- Перчатки;
- Защитные наушники;
- Жилет сигнальный и светоотражающая одежда;
- Дождевик;
- Респиратор или маска для органов дыхания.



Не рискуйте! Обязательно надевайте специальную рабочую одежду и используйте средства индивидуальной защиты.

Следите за тем, чтобы рабочая одежда подходила по размеру и у нее не было свободных (свободно болтающихся, висящих) элементов. Это поможет избежать зацеплений или попаданий частей одежды в работающее (движущееся и вращающееся) оборудование, а также за джойстики.

Безопасное использование оборудования требует полной концентрации внимания рабочего персонала. При работе экскаватора не допускается прослушивание радио и музыки, как через динамики, так и через наушники.

6. Защита от шума

Долгое нахождение в шумной обстановке может привести к частичной или полной потере слуха.

Используйте необходимое защищающее от шума оборудование, такое как защитные наушники или заглушки для ушей (беруши), во избежание ущерба вашему слуху или травм слухового аппарата.



7. Проверка оборудования

Во избежание получения травм следует каждый день и непосредственно перед запуском экскаватора новой сменой (рабочей бригадой) обходить, тщательно осматривать и проверять основное оборудование экскаватора.

Во время обхода и проверки оборудования необходимо выполнить все пункты раздела «Проверки перед запуском»



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										6

8. Основные правила безопасности в кабине машиниста

Запрещается оставлять посторонние предметы и рабочие инструменты на рабочем месте во время эксплуатации. Для хранения этих предметов существуют специально отведенные места.

Чтобы избежать концентрации света и возможности возгорания, в кабине машиниста запрещается хранить пропускающие свет бутылки, а также запрещается наклеивать или вешать на окно различные, пропускающие свет аксессуары, способные выполнять функцию линзы.

При эксплуатации оборудования запрещается прослушивание громких звуков радио и музыки через колонки и особенно наушники. Также ограничивается (в основном запрещается) использование мобильного телефона.

В кабине машиниста запрещается хранить любые легко возгораемые, легко воспламеняемые и взрывоопасные вещества.

После использования пепельницы следует сразу же закрывать пепельницу крышкой, чтобы затушить имеющиеся в пепельнице окурки.

9. Правила использования поручней и лестниц подъема.

Падение на рабочем месте - это основная причина получения серьезных травм рабочим персоналом.

При подъеме или спуске с экскаватора всегда следует придерживаться поручней и смотреть под ноги, иметь минимум три точки опоры (например одна рука и две ноги), а также следить за скользкими участками ступеней.

При нахождении рядом с поручнем, не следует слишком сильно наклонять корпус тела через поручень, также не следует опираться на поручень всей массой тела.



10. Регулировка сидения

Неудобное расположение машиниста в кресле может привести к быстрой утомляемости и снижению работоспособности, что может повлечь за собой ошибки в управлении и эксплуатации.

Во время пересменки машинистов, кресло машиниста необходимо всегда регулировать в соответствии с физическими и антропометрическими особенностями каждого человека.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										7

11. Правила безопасности при эксплуатации экскаватора

Во время передвижения и работы экскаватора у рабочего персонала всегда существует вероятность быть придавленным, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.

Необходимо быть предельно осторожным во время передвижения, поворота или проведения других рабочих операций экскаватора, а также следить за находящимися в радиусе проведения работ людьми.

Во время проведения ремонтных работ посредством дополнительного оборудования, такого как подъемные сооружения (кран), требуется прибегать к работе сигнализирующего персонала (сигнальщика), а также предварительно согласовывать подаваемые сигналы.

12. Меры предосторожности при работе с высоким напряжением.

Запрещено открывать крышки электрооборудования с надписями «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», без снятия напряжения. В противном случае всегда есть вероятность получения удара током и/или попасть под воздействие электрической дуги, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Ни в коем случае не следует касаться ни сухими, ни влажными руками деталей электрооборудования или кабеля, находящихся под высоким напряжением, в противном случае есть вероятность получения ударов током и/или попасть под воздействие электрической дуги, что может повлечь за собой серьезные травмы или смерть.

При управлении экскаватором следует быть предельно внимательным, чтобы не задеть или наехать на питающий кабель высокого напряжения.

13. Планово-периодическая проверка электрического кабеля

При эксплуатации и передвижении экскаватора могут возникнуть случаи повреждения электрического кабеля. Оголение электрического кабеля может привести к замыканию или удару током со смертельным исходом.

Необходимо своевременно проводить проверки электрического кабеля, при обнаружении повреждений изоляции, следует немедленно произвести замену.

Категорически запрещается касаться или удерживать оголенный участок электрического кабеля, в противном случае есть вероятность получения удара током и/или попасть под воздействие электрической дуги, что может привести к серьезным травмам или смерти.

Следует применять кабель с пятижильной конструкцией (три жилы – фазы, одна жила – заземляющая, одна жила - контрольная).

14. Правила безопасности при передвижении экскаватора.

Во время передвижения экскаватора по наклонной поверхности, существует вероятность скольжения и переворачивания, что может привести к аварийной ситуации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РБ	Лист
											8

При подъеме или спуске необходимо направить ковш в направлении движения. Если экскаватор начинает скользить, или его положение становится не стабильным, необходимо как можно быстрее опустить ковш вниз.

При движении поперек склона или изменении направления движения, в случае существующей вероятности бокового скольжения или опасности опрокидывания (переворачивания), необходимо остановиться на плоской поверхности, затем продумать ход действий, согласовать процесс передвижения и в случае необходимости продолжить движение объездным маршрутом, при этом сохранять безопасность движения.

Во время движения экскаватора задним ходом, необходимо развернуть кабину машиниста в сторону направления движения, а также следить за тем, чтобы кабель не попадал под экскаватор (кабель следует сматывать на барабан или разматывать по направлению движения экскаватора).

15. Запрет нахождения персонала в рабочей зоне

Персоналу, не работающему на самом экскаваторе во время его эксплуатации, следует находиться на удаленном расстоянии от рабочей зоны экскаватора (ковша и поворотной платформы).

16. Запрет нахождения под ковшом экскаватора

Персоналу категорически запрещено находиться под ковшом экскаватора во время его поднятия, передвижения или поворота (в том числе и в кабине водителя самосвала без защитного козырька), во избежание падения, находящейся в ковше породы на рабочий персонал, вследствие чего могут быть нанесены тяжелые травмы здоровью человека.

17. Безопасная парковка (остановка) экскаватора.

Во избежание поломок экскаватор необходимо останавливать на ровной и твердой поверхности.

Ковш экскаватора должен находиться на площадке, на уровне стояния (не быть поднятым).

Перевести все тормозные устройства в рабочее положение, установить все выключатели (рычаги) запуска в положение «ВЫКЛЮЧЕНО»

Закрыть двери и окна.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА.

1. Проверка перед запуском (работой)

Машинист, пришедший на смену, первым делом должен осмотреть рабочую площадку и забой (обстановку возле рабочего места). Если, по мнению машиниста, существует опасность, он должен незамедлительно поставить в известность линейный надзор и диспетчера, а также обязан выполнить нижеследующие действия:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 9
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					

- проверить высоту забоя, имеются ли на рабочей площадке негабариты (валуны), представляющие опасность или помеху, а также есть ли заколы или признаки сдвижения участков породы;
- проверить рабочую площадку на наличие скопления воды или полостей;
- визуально осмотреть электрический кабель, проверить нет ли протертых мест, порезов или других повреждений на кабеле;
- проверить участки снизу и рядом с гусеничной лентой, нет ли утечек масла, а также проверить гусеничную ленту на наличие разрывов или других не штатных ситуаций, при необходимости произвести соответствующие работы;
- проверить уровень масла в редукторах;
- проверить защитные кожухи зубчатого венца (большой шестерни) и каждой обегавшей (малой) вал-шестерни поворотного механизма, проверить, нет ли повреждений, масляных загрязнений или отколовшихся частей, которые могли бы помешать нормальной работе оборудования;
- проверить наличие и достаточность смазки зубчатого венца (большой шестерни) и каждой обегавшей (малой) вал-шестерни поворотного механизма;
- проверить механизм открытия днища ковша, его канат, крепления ковша и другие соответствующие оборудование, на предмет поломок и повреждений, выполнена ли необходимая регулировка зацепления;
- визуально осмотреть рукоять ковша, рейку и шестерню напорного механизма на наличие и достаточность смазки;
- проверить ковш и крепления зубьев, на предмет необходимой протяжки и смазки;
- проверить вантовые и подъемные канаты, на предмет повреждений, разрывов или раскрутившихся стальных проволок;
- проверить подъемную лестницу и опорные поручни экскаватора, в рабочем ли они состоянии;
- произвести внешний осмотр редукторов поворотного, ходового, напорного и подъемного механизмов, проверить уровень масла и нет ли утечек;
- произвести внешний осмотр всех конструкций экскаватора, нет ли разболтанных крупных или мелких деталей или других нестандартных поломок;
- произвести внешний осмотр поворотного, напорного и подъемного механизмов, на предмет необходимой смазки. Убедиться, что система централизованной автоматической смазки функционирует нормально;
- проверить все помещения, проходы и т.п. Убедиться, что в данных местах нет разбросанных инструментов, деталей или оборудования для проведения технического обслуживания;
- проверить состояние автоматической системы пожаротушения и ручных огнетушителей;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ	10

- проверить смазочные емкости, уровень масла, а также является ли состояние всех компонентов системы смазки нормальным, нет ли утечек в трубах и местах соединений;
- проверить, правильно ли уложен кабель в задней части экскаватора, чтобы гарантировать свободный подъезд карьерных самосвалов и избежать падения камней на кабель.

2. Запуск

Убедитесь, что двери всех электрических шкафов закрыты и заперты на замок.

Убедитесь, что подвесные и пневматические лестницы подняты.

Убедитесь, что избыточное давление воздуха в машинном отделении (кузове) поднимается нормально.

Перед запуском подайте звуковой сигнал.

Убедитесь, что зеленый индикатор (зеленая лампочка), находящийся над выключателем запуска, загорелся и на пульте управления отображается режим работы «Копание» («Экскавация»).

Используйте кнопку джойстика с правой стороны над отображающим устройством для переключения режима работы «Копание» («Экскавация») или для выбора режима «Передвижение» («Ход»).

В режиме копания нажмите кнопку слева от рычага для освобождения тормозов напорного и поворотного механизма, нажмите кнопку справа от рычага для освобождения тормозов подъемного механизма, после этого тормозная система подъемного, напорного и поворотного устройства экскаватора перейдет в состояние готовности.

Убедитесь, что на пульте управления горят индикаторы тормозов подъемного, напорного и поворотного устройства, после чего можно начать копать.

В режиме передвижения нажмите на левый рычаг тормозов напорного механизма / тормоза левого двигателя хода, нажмите на правый рычаг тормозов подъемного механизма / тормоза правого двигателя хода, что освободит тормоза двигателей хода. После того, как загорятся индикаторы слева и справа, можно начинать передвижение экскаватора.

Если загорелся индикатор поломки, электрики должны выяснить причину поломки, после устранения которой, они должны нажать на кнопку, оповещающую об исправности оборудования.

Проверьте все конструкции привода, убедитесь, что все конструкции работают исправно, механизмы подъема и напора установлены в исходные позиции и работают исправно.

3. Ход действий при нормальной эксплуатации

Перед запуском машинист должен убедиться в исправности всех систем, после чего оповестить рабочий персонал на экскаваторе и рядом с ним сигналом (гудком), перед началом выполнения работ и их окончанием обязан подать звуковой сигнал.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	готовности.	
					Убедитесь, что на пульте управления горят индикаторы тормозов подъемного, напорного и поворотного устройства, после чего можно начать копать.	
					В режиме передвижения нажмите на левый рычаг тормозов напорного механизма / тормоза левого двигателя хода, нажмите на правый рычаг тормозов подъемного механизма / тормоза правого двигателя хода, что освободит тормоза двигателей хода. После того, как загорятся индикаторы слева и справа, можно начинать передвижение экскаватора.	
					Если загорелся индикатор поломки, электрики должны выяснить причину поломки, после устранения которой, они должны нажать на кнопку, оповещающую об исправности оборудования.	
					Проверьте все конструкции привода, убедитесь, что все конструкции работают исправно, механизмы подъема и напора установлены в исходные позиции и работают исправно.	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3. Ход действий при нормальной эксплуатации	
					Перед запуском машинист должен убедиться в исправности всех систем, после чего оповестить рабочий персонал на экскаваторе и рядом с ним сигналом (гудком), перед началом выполнения работ и их окончанием обязан подать звуковой сигнал.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ	Лист
						11

Во время работы экскаватора категорически запрещается подниматься или спускаться с него. Рабочий персонал обязан оповестить машиниста экскаватора, затем дожидаться полной остановки оборудования, и после того, как ковш будет опущен на поверхность, возможен подъем или спуск людей с экскаватора.

Категорически запрещается нахождение, остановка постороннего оборудования или персонала в рабочей зоне экскаватора. Рабочая зона экскаватора определяется радиусом 45 м от него.

Во время работы необходимо внимательно следить за состоянием рабочей площадки экскаватора, во избежание поломок экскаватора из-за падения больших кусков породы или просадки экскаватора. В случае если возникла опасность просадки поверхности или неустойчивости участка площадки, необходимо немедленно отогнать экскаватор в безопасное место и сообщить руководителю о сложившейся ситуации.

Во время проведения массовых взрывов необходимо слушать команды руководителя взрывных работ, отогнать экскаватор в безопасное место и поставить его задней частью по направлению к месту проведения взрыва.

Категорически запрещается перемещать ковш над головами рабочего персонала, кабины водителя самосвала и другого оборудования.

При подъеме ковша экскаватора не следует задевать головные блоки, при опускании ковша нельзя задевать гусеничную ленту и основание стрелы, включая буферный блок.

При выдвижении (напор) рукояти ковша, а также при его втягивании (возврат) нельзя задевать предохранительные упоры, следует заранее отрегулировать и установить правильное положение напора (регулировка энкодера – абсолютного кодировщика).

Категорически запрещается убирать (перекачивать) негабаритные куски породы с помощью ковша, особенно боковым движением, либо часто использовать одну сторону ковша (загружать зубья ковша с одной стороны) при копании. Запрещено копание при не полном комплекте зубьев.

Во время экскавации запрещается копать на одной стороне ходового редуктора.

Не разрешается:

- раздавливать большие куски породы ковшом;
- разгружать первый ковш с большими кусками породы в кузов (грузовую платформу) самосвала с целью избежания его повреждений;
- ударять днищем ковша при открывании о стенки кузова (грузовой платформы) самосвала;
- давить на кузов (грузовую платформу) самосвала;
- давить большие куски породы гусеницами.

Категорически запрещена работа, когда экскаватор имеет только 3 точки опоры (еще одна на весу) или рабочая поверхность площадки очень неровная. В случае просадки (размягчения) поверхности, мгновенно предпринять меры по устранению проседания экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1637.00.000.01 РБ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						12

При необходимости допускается расположение больших кусков породы на рабочую площадку, их необходимо аккуратно расположить так, чтобы они не мешали нормальной работе экскаватора.

Следует своевременно очищать ковш и ходовую часть от налипшей глины и примерзшей породы.

Не разрешается быстрое переключение рычагов управления в обратную сторону. При смене направления для начала следует переместить рычаги управления в исходное положение, чтобы не допустить стопор двигателей.

Рабочая площадка должна быть выровнена. Бригада экскаватора не должна оставлять после себя посторонние вещи и негабаритные куски породы.

Не разрешается разбирать пробуренные, в том числе не взорванные, скважины.

При работе или передвижении экскаватора не допускается остановка рабочего персонала ни спереди, ни сзади гусеничной ленты.

Покидая рабочее кресло в кабине, машинист должен убедиться, что ковш опущен на землю, и органы управления (пульт) отключены от сети.

При ночных работах следует убедиться, что освещение оборудования работает исправно.

После укладки питающего кабеля, обязательно должен быть ответственный специалист, который оценит состояние кабеля.

Не разрешается использовать ковш в целях перетаскивания питающего кабеля или прочих посторонних предметов.

При поломке ограничителя напорного механизма (энкодера) временно запрещено проводить работы. Не разрешается работать, если после восстановления не прозвучал сигнал безопасности.

Категорически запрещается проводить не регламентные работы, смазывать и добавлять масло, очищать оборудование при его эксплуатации.

Запрещается перевыполнять план работ.

Запрещается работать при наклоне экскаватора (уклон рабочей площадки) больше 6 градусов.

Запрещено хранить легко воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества в механических отсеках экскаватора, запрещено курить в машинном отделении, электропомещениях и смазочных помещениях экскаватора.

При обнаружении заряженных скважин во время копания, следует немедленно остановить работу, и сообщить горному мастеру, начальнику участка, начальнику смены и диспетчеру.

Не разрешается использовать экскаватор как подъемный кран, не разрешается использовать экскаватор для спасения другого оборудования.

При возникновении пожара, необходимо немедленно остановить работу, поставить все главные приводы на тормоза, отключить источник питания, предпринять попытки тушения огня, а также как можно быстрее доложить о происшествии.

Во время поворота категорически запрещается неожиданно менять направление, при необходимости обязательно подать звуковой сигнал, после того как убедились в безопасной ситуации, возможно изменить направление.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										13

Перед началом и при повороте машины ковш экскаватора обязательно должен быть выведен из забоя.

При загрузке самосвала категорически запрещается располагать большие куски породы на платформе самосвала, которые могут сдвинуться (слететь), или загружать куски породы, которые свисают за пределы платформы (кузова) самосвала.

При разгрузке ковша от налипшей породы нельзя использовать поворот совместно с резким торможением для удаления остатков земли с ковша (трясти ковш). Во время загрузки ковша породой категорически запрещено производить поворот экскаватора.

В радиусе работы экскаватора высота основания не должна превышать 0,5 м.

Машинист экскаватора не должен передавать экскаватор персоналу, не прошедшему квалифицированное обучение по эксплуатации оборудования и не сдавшему соответствующие экзамены.

В случае, если работа экскаватора завершена, а смена еще не закончена, машинист экскаватора, покидая свое рабочее место, не должен оставлять ковш в воздухе, следует его обязательно опустить на площадку.

Необходимо очищать лестницы, убирать масло со ступеней, пристегиваться страховочными привязями (монтажным поясом) при работе на высоте и напорной площадке.

При перемещении кабеля, следует обязательно надеть диэлектрические перчатки, использовать изолирующие клещи.

Не следует использовать ковш, как место для отдыха или место для ликвидации взрывных устройств.

В случае, если экскаватор нуждается во временном оцеплении, требуется остановить работу экскаватора, рабочий персонал должен находиться рядом с гусеничной лентой, машинист экскаватора должен следить за людьми, занимающимися расчисткой площадки вокруг экскаватора и фиксацией самого экскаватора для предотвращения его скатывания, а также следить за состоянием оборудования.

При отключении подачи электричества на экскаватор или при отказе машины, в случае если ковш находится в воздухе, следует вызвать специалистов для проверки состояния и устранения неисправностей экскаватора. Категорически запрещается приближаться к ковшу или вставать под ним.

Категорически запрещается использовать поворотный механизм экскаватора, как тягач для тяжелых предметов или машин, запрещено использование ковша экскаватора для очистных работ (таких как устранение завалов).

Запрещены работы вблизи кабеля высокого напряжения при сильном ветре, снегопаде, грозе, сильном тумане и других неблагоприятных климатических условиях.

Каждая смена обязана проверять крышу кузова, верхнюю площадку стрелы и напорную площадку стрелы на наличие камней и других посторонних предметов, чтобы предотвратить их падение во время поворота и избежать нанесения вреда здоровью людей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					14

4. Перемещение горизонтальное и с подъемом

При дальнем передвижении или долгом поднятии/спуске экскаватора, машинист должен правильно установить положение ковша, проверить систему привода ходовой части экскаватора, а также проверить состояние систем смазки, всех тормозных систем, всех креплений (болтов) и осей. Запрещено использовать ходовое устройство, если давление в пневмомагистрали тормозов не доходит до необходимых значений.

Во время передвижения или изменения направления движения, требуется открыть днище ковша, чтобы разгрузить находящиеся внутри остатки породы. Рукоять ковша поднять до необходимого уровня и заблокировать.

Категорически запрещается совершать повороты и изменять направление движения на трассе с большим углом наклона. При повороте экскаватора следует продолжать движение вперед в сторону поворота, каждый раз повышая угол поворота приблизительно на 15-20 градусов от предыдущего продвижения вперед. При развороте экскаватора требуется задействовать оба главных ходовых колеса одновременно.

При передвижении по склону, наклон трассы не должен превышать паспортного значения. Машинист также должен следовать указаниям сигнальщика, а также взаимодействовать с машинистом гусеничного бульдозера.

При перемещении на дальние расстояния, следует обязательно следить за состоянием смазки, двигателями ходовой части и температурой подшипников. При необходимости следует остановиться и тщательно проверить оборудование, а также произвести осмотр вентиляторов обдува и охлаждения.

Для перемещения кабеля требуется, чтобы рабочие были в диэлектрических перчатках. Запрещается наезжать гусеницами на кабель, строго запрещается использовать нож (отвал) бульдозера для подтягивания кабеля.

При выполнении работ и передвижении всегда следует следить за состоянием рабочей площадки и за ее изменениями. При обнаружении полостей, просадок необходимо остановить выполнение работ, оповестить соответствующего инженерно-технического работника для выяснения причин, установить порядок проведения работ с соблюдением техники безопасности.

5. Остановка

Во время длительного простоя экскаватора, необходимо отогнать экскаватор на расстояние более 20 метров от места проведения горных и иных работ.

Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, необходимо слушать команду механика (специалиста по ремонту), а также подобрать подходящее место для удобного ремонта.

Во время проведения технического обслуживания или устранения поломок на экскаваторе, нужно согласовать время с машинистом, а также слушать указания механика (специалиста по ремонту), во избежание травм и вреда здоровью людей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					15

После завершения работ, при остановке экскаватора, следует опустить ковш на поверхность земли, нажать на кнопку установки всех тормозов, перевести рычаг выключения в положение «Выключено».

Выключить нагреватель (кондиционер) в кабине машиниста, закрыть окна и двери.

Во время длительного простоя экскаватора, проведения ремонтных работ или аварийной ситуации следует нажать на кнопку аварийного выключателя, иначе невозможно будет воспользоваться кнопкой аварийной остановки.

6. Правила сезонной работы

В случае наводнения или другого природного катаклизма, необходимо отвезти экскаватор на безопасный участок, а также своевременно предоставить отчет о проделанном перемещении.

Во время жаркой погоды требуется частая проверка температуры всех электрических машин, если температура превышает установленные значения требуется прекратить выполнение работ.

Правила техники безопасности в зимний период:

1) Во время длительного простоя экскаватора в период отрицательных температур, требуется исправная работа воздушного компрессора, поэтому каждая смена обязана выпускать конденсат, для предотвращения замерзания трубопроводов.

2) Перед запуском и во время работы проверять проходимость трубопроводов пневмосистемы и системы смазки, а также температуру в смазочной комнате. После длительной остановки зимой сначала следует включить нагреватель в машинном отделении для обеспечения запуска экскаватора, создавая температуру внутри выше 0 градуса.

3) После выпадения снега необходимо своевременно очищать лестницы, платформы и верхнюю часть кузова от скоплений снега и льда.

7. Повседневное техническое обслуживание

Каждая смена должна делать тщательные записи в книгу приема-сдачи смены о работе экскаватора, о имеющихся проблемах и вопросах необходимо своевременно составить отчетные документы.

Не рекомендуется использовать время остановки или ожидания для проведения технического обслуживания или уборки оборудования.

Перед проведением технического обслуживания механик (специалист по ремонту) или машинист обязан заполнить бланк по содержанию технического обслуживания, и после проведения данных работ обязан принять оборудование в работу с записью в книге приема-сдачи смены.

Машинист во время проведения ремонтных работ и технического обслуживания экскаватора должен повышать свои знания и способности в данном направлении.

Во время проведения технического обслуживания, посторонние люди не имеют права входить в кабину машиниста.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										16

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

Проводить техническое обслуживание и другую эксплуатацию экскаватора разрешается только после прохождения необходимого обучения и получения соответствующего удостоверения (сертификата квалифицированного персонала).

Если на экране высвечивается «Поломка», требуется выяснить причину, затем устранить поломку, привести все в исходное положение, продолжить работу.

Перед тем как ремонтный персонал проводит техническое обслуживание или ремонт, требуется четко определить спектр (круг) запланированных работ и оценить рабочую ситуацию. Убедиться, что для проведения требуемых работ имеется все нужное оборудование, инструменты и техника.

Следить за всеми датчиками на оборудовании, обеспечить их нормальное функционирование, не допускается сбой показаний датчиков.

При ремонте пневмосистемы и системы смазки, необходимо обеспечить:

- чтобы воздушный компрессор, пневмосистема и система смазки были выключены.
- убедиться, что давление в пневмосистеме и системе смазки полностью сброшено и отсутствует.
- крепления и соединения трубопроводов выполнены безопасно и надежно.

Во время выполнения различных работ с участием большого количества различной техники, следует обеспечить что бы:

- действия персонала должны быть скоординированы;
- должен быть ответственный сотрудник, который координирует выполнение задач и работ, жесты и указания должны быть понятными и четкими;
- любой человек из рабочего персонала, при обнаружении не безопасной (предаварийной) ситуации или любой другой опасности, имеет право немедленно остановить работу оборудования и выполнения работ.

При использовании грузоподъемных механизмов (кранов), убедиться в безопасности креплений и канатов.

При использовании любых строп или подъемных кранов, убедиться, что канаты не переплетены, нет разрывов и обрывов проволоки (максимум допускается до 7% разрыва проволоки).

При выполнении работ на высоте (высотных операций) на экскаваторе, требуется использовать страховочные привязи (монтажные пояса), прошедшие необходимые испытания и освидетельствования. Исключить возможность скольжения и падения при работе на верхней части машинного отделения экскаватора. Во время сильного ветра или других погодных катаклизмов запрещено проводить работы на высоте (высотные операции).

После проведения технического обслуживания, следует привести в порядок и проверить оборудование. Убедиться, что платформа экскаватора, перила, поручни и лестницы крепко закреплены и соответствуют правилам безопасности.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					17

Во время замены подъемного каната, следует соблюдать безопасность и убедиться, что под головными блоками нет людей, обеспечить отсутствие транспортных средств и персонала в зоне выполнения работ.

При замене осей подъемной балки, запрещено использовать стальные тросы для вытягивания осей.

Если произошло расстегивание гусеничной ленты или произошла поломка тормозов ходовой части экскаватора, машину необходимо остановить и зафиксировать, при необходимости от возможного смещения используйте для этого бульдозер. Во время перемещения экскаватора, необходимо переместить весь персонал в безопасное место, чтобы предотвратить возможность разлета посторонних предметов и его попадание в рабочий персонал.

Запрещается проводить ремонтные работы по расстегиванию гусеничной ленты когда экскаватор находится на наклонной поверхности.

Перед проведением ремонта при крупномасштабных поломках или с особым специфическим отказом, необходимо создать специализированную группу, которая точно установит порядок и правила безопасного проведения ремонта, распределит действия по его выполнению с уточнением особых мер предосторожности.

Перед тем, как ремонтная машина въезжает в зону работы экскаватора, необходимо предварительно связаться с машинистом. Остановка машины разрешена за пределами опасной зоны и радиуса разворота поворотной платформы.

После технического обслуживания и ремонта экскаватора, необходимо убрать место ремонтных работ, во избежание повреждения автомобильных шин железными и другими предметами, а также от попадания таких предметов на обогатительную фабрику.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА.

Каждый раз проводя техническое обслуживание электрического оборудования экскаватора рабочий персонал обязан следовать инструкциям и правилам техники безопасности при работе с электрооборудованием. Рабочий персонал должен строго выполнять все правила безопасности.

Перед началом работ необходимо тщательно проверить все инструменты, используемые для проведения технического обслуживания, обязательно одеть защитные принадлежности, средства индивидуальной защиты, а также не использовать для работы инструменты, не прошедшие проверки и испытания.

Перед запуском экскаватора главное требование ко всему персоналу (электрики, механики или другие работники) то, что он должен быть обеспечен связью со всеми работниками, ответственными (назначенными) за другие системы и механизмы, а также оповестить всех находящихся на экскаваторе людей о готовности к машины запуску. Запускать экскаватор только после получения подтверждения от руководителя работ. Во время запуска должно прозвучать 3 предупредительных сигнала.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										18

Необходимо контролировать выключатели электропитания и электрощиты.

Во время работы экскаватора необходимо сохранять благоприятную рабочую атмосферу, а также следовать требованиям правил безопасности и строго соблюдать порядок проводимых работ.

Строго запрещено прикасаться к сенсорному экрану в перчатках, инструментами или другими посторонними вещами, во избежание поломок экрана. Сохранять поверхность экрана следует в чистоте.

Во время проведения проверки или затягивания болтов запрещается работать под напряжением, необходимо отключить соответствующий выключатель и снять остаточное напряжение. Во время проверки конденсатора, после отключения выключателя необходимо проверить на наличие остаточного напряжения. Работы возможно начинать только после полного разряда (снятия и проверки отсутствия напряжения).

Категорически запрещено открывать отсек коллекторных колец высокого напряжения. При необходимости осмотра, дверь в нижней части шкафа высокого напряжения должна открываться и блокироваться предохранителем, после чего проверяются коллекторные кольца на предмет отсутствия электричества. Начинать работы возможно только после полного снятия и проверки отсутствия напряжения.

При использовании другого источника электричества для освещения, в случае отключения штатной электрической системы экскаватора, запрещается подключать этот источник в штатную систему во избежание обратной подачи напряжения на экскаватор через трансформатор.

Во время проведения испытаний электрооборудования на сопротивление, необходимо гарантировать безопасность от замыкания полупроводниковых компонентов.

Не разрешается отключать какие-либо компоненты безопасности экскаватора.

Во время работы экскаватора, категорически запрещается опускать лестницы и подниматься на экскаватор или спускаться с него.

Во время ремонта систем смазки и пневматической системы необходимо сначала спустить давление, убедиться в его отсутствии, после чего проводить ремонтные работы.

Обозначение, описание знаков, табличек и указателей безопасности и их расположение приведено в заводской документации «Экскаватор WK-20C. Руководство по эксплуатации. K1637.00.000.01 РЭ».

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 РБ					Лист
										19

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата		
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1637.00.000.01 РЭ	Лист
						20